

AI 技术应用验证报告

一、验证概述

本次选取 AI 自动生成 UML 类图作为核心验证场景，该场景属于系统设计阶段核心工作，人工工作量大、标准明确，便于对比效率与质量。验证目标：对比纯人工与 AI 辅助两种方式，统计耗时、输出质量、错误率，验证 AI 工具的实际落地效果。

二、验证环境与工具

验证对象：爱聘 IPin 招聘网站核心业务 UML 类图（用户、企业、岗位、简历四大核心实体及关联关系）；

AI 工具：文心一言（LLM）+ PlantUML；

参与人员：本项目负责设计的团队成员；

对比维度：完成耗时、模型错误数、修改工作量、整体质量。

三、验证执行过程

3.1 传统人工方式

梳理业务实体、属性、实体关联；

手动绘制 UML 类图；

自查修改错误。

全程独立完成，记录总耗时、最终错误数量。

3.2 AI 辅助方式

向 LLM 输入自然语言需求：爱聘 IPin 招聘网站包含普通用户、企业用户、招聘岗位、简历四大模块，要求生成标准 UML 类图；

LLM 输出 PlantUML 代码与类图结构；

人工针对 AI 输出进行修正、优化；

记录总耗时、原始错误数、修改工作量。

四、对比数据与结果分析

结果分析

效率层面：AI 优势显著。AI 直接生成基础模型，省去人工构思与绘图的大量时间，整体耗时大幅下降，对于短期项目价值极高。

质量层面：AI 初始输出存在缺陷，存在实体关联、属性定义不合理等问题，符合当前 LLM"细节理解不足、易产生幻觉"的行业现状，必须人工修正。

工作量层面：人工模式以 "自查微调" 为主；AI 模式以 "纠错、优化" 为主，但总工作量仍低于纯人工。

五、问题总结与改进建议

5.1 AI 工具现存问题

对业务细节理解不到位，容易出现实体关联错误；

部分属性定义冗余或缺失，不符合项目实际设计；

不会结合小型项目做轻量化设计，偏向通用模板。

5.2 落地改进建议

优化提示词：向 AI 输入需求时，补充 "小型学生项目、精简设计" 等限定条件，减少冗余内容；

分层校验：先校验实体与核心关联，再核对属性，分步修正；

模板结合：人工预先定义核心实体，再让 AI 补充关联与方法，降低错误率；

复杂业务模型禁止完全依赖 AI，人工主导设计，AI 仅做绘图辅助。

六、验证结论

在爱聘 IPin 网站的 UML 设计场景中，AI 辅助模式综合效率明显优于纯人工模式。虽然 AI 初始输出存在错误，但经过简单人工修正后，最终交付质量与人工版本持平，且大幅节约时间。对于本类短期、小型软件开发项目，AI 作为设计辅助工具具备很高的落地价值。同时必须坚持 "人工主导、AI 辅助" 原则，不能完全信任 AI 输出内容。

参考文献

Nguyen J, et al. Class Model Generation from Requirements using Large Language Models[C]. 2026

AI4SE 行业现状调查报告 [R]. 2024

《AI 原生自动化设计辅助工具应用分析》[J]. 计算机工程, 2025